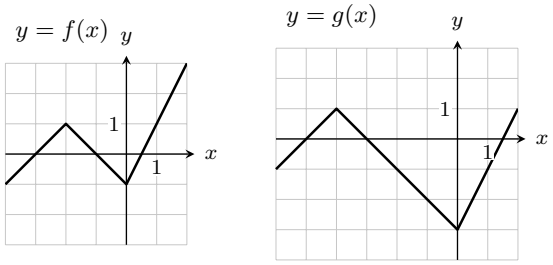
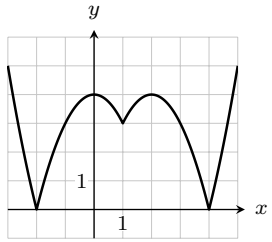
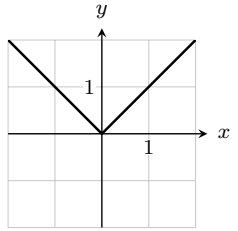
Математический квадрат Преобразования графиков

Тема	Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3
А Построить график	**А1.** Постройте график функции $$y = 1 + \frac{2}{x-1}.$$	**А2.** Дана функция $$f(x) = \begin{cases} -x, & x < 0, \\ \sqrt{x}, & x \geq 0. \end{cases}$$ Постройте график $y = 1 - f(2-x)$.	**А3.** Для любого x выполнено равенство $$f(x) + 2f(2-x) = 3x^2 - 4x + 1.$$ Постройте график функции f.
Б Восстановить формулу	**Б1.** По двум рисункам найдите a,b,c, если $$g(x) = af(bx) + c, \qquad a,b \neq 0.$$ 	**Б2.** На рисунке график $q(x) = \lvert p(\lvert x-1\rvert)\rvert$, где p — квадратичная функция. Найдите все возможные формулы p. 	**Б3.** На рисунке изображён график $y = \lvert f(f(x))\rvert$. Известно, что f — линейная функция. Найдите все возможные формулы f. 
В Параметр	**В1.** При каких значениях a уравнение имеет ровно три различных корня? $$\lvert x^2 - 1\rvert = a - x.$$	**В2.** При каких значениях a уравнение имеет ровно три различных корня? $$\lvert x - a\rvert = \frac{x+1}{x-1}.$$	**В3.** Найдите все значения a, при которых уравнение имеет ровно три различных корня: $$(\lvert x-1\rvert - a)^2 = 2a + 3.$$